NMPP pasiruošimas — 4 testo sprendimai

Matematika · 8 klasė · NMPP pasiruošimo užduotys · 4 testas (28 uždaviniai) — 4 dalis (19–23 uždaviniai)

19 19 uždavinys

2 taškai

Gazuoto gėrimo skardinė yra cilindro formos. Jos pagrindo spindulys 3,5 cm, o aukštis 12 cm.
1. Kiek mililitrų gėrimo telpa šioje skardinėje?
2. Kiek kvadratinių centimetrų skardos galėjo būti sunaudota gaminant šią skardinę (neatsižvelgiant į atliekas ir lenkimus)?
Atsakymus pateikite su raide π.

SPRENDIMAS

1. Tūris (talpa): $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 12 = \pi \cdot 12{,}25 \cdot 12 = 147\pi$ cm³ = 147π ml (1 cm³ = 1 ml).
2. Visas paviršiaus plotas: $S = 2\pi r(r + h) = 2\pi \cdot 3{,}5 \cdot (3{,}5 + 12) = 2\pi \cdot 3{,}5 \cdot 15{,}5 = 108{,}5\pi$ cm².

ATSAKYMAS

1) V = 147π ml; 2) S = 108,5π cm²

20 20 uždavinys

1 taškas

Jeigu 4a + 6b = 84, tai kam lygus reiškinys 2a + 3b − 13?

SPRENDIMAS

Pastebime, kad 2a + 3b yra lygiai pusė reiškinio 4a + 6b:
2a + 3b = (4a + 6b) : 2 = 84 : 2 = 42.
Taigi 2a + 3b − 13 = 42 − 13 = 29.

ATSAKYMAS

29

21 21 uždavinys

2 taškai

Rima išsikeitė 750 eurų į Norvegijos kronas, kai valiutos kursas buvo 1 EUR : 10,2 NOK. Greta išsikeitė tiek pat eurų, kai kursas buvo 1 EUR : 10,4 NOK. Kiek kronų daugiau gavo Greta?

SPRENDIMAS

Rima gavo: 750 · 10,2 = 7650 NOK.
Greta gavo: 750 · 10,4 = 7800 NOK.
Skirtumas: 7800 − 7650 = 150 NOK.

ATSAKYMAS

Greta gavo 150 NOK daugiau

22 22 uždavinys

2 taškai

Dviratis kainuoja 600 Eur. Nuolaidų metu jo kaina sumažėjo 20 %. Kiek kainuos dviratis po nuolaidos? Jei turite papildomą 10 % nuolaidą nuo naujos kainos, kiek galiausiai sumokėsite už dviratį?

SPRENDIMAS

Po 20 % nuolaidos: 600 · (1 − 0,20) = 600 · 0,8 = 480 Eur.
Po papildomos 10 % nuolaidos nuo 480 Eur: 480 · (1 − 0,10) = 480 · 0,9 = 432 Eur.

ATSAKYMAS

Po 1-os nuolaidos: 480 Eur; galutinė kaina: 432 Eur

23 23 uždavinys

2 taškai

Stačiojo trikampio plotas 102 m². Vienas iš jo statinių yra 5 metrais ilgesnis už kitą. Kokie statinių ilgiai?

SPRENDIMAS

Tegul trumpesnysis statinis a, ilgesnysis — a + 5.

Plotas: $\frac{a(a+5)}{2} = 102 \rightarrow a^2 + 5a - 204 = 0$.

Diskriminantas: $D = 5^2 + 4 \cdot 204 = 25 + 816 = 841 = 29^2$.

$a = \frac{-5+29}{2} = 12$ (neigiamą šaknį atmetame, nes ilgis negali būti neigiamas).

Statiniai: 12 m ir 12 + 5 = 17 m.

Patikrinimas: 12 · 17 : 2 = 204 : 2 = 102 ✓.

ATSAKYMAS

Statiniai: 12 m ir 17 m